

음성인식 전용CHIP기반의

엘리베이터 비명감지기

2020년 승강기 안전기술 우수상(한국승강기안전공단)



래미안 프레비뉴



수지 e편한세상

고객의 안전을 최우선으로하는

주식회사 아성보이스

엘리베이터 비상호출 보완의 필요성



- ❖ 모든 엘리베이터에는 내부의 승객이 해당 승강기의 관리자를 호출할 수 있도록 인터폰 설비가 설치되어 있으나 **모델별 호출방식이 다른 비상통화장치의** 설치로 승강기 갇힘 사고시 비상호출이 어려울 수 있으며(2017년 6월 6일 KBS 9시뉴스 현장추적 - 엘리베이터 비상통화먹통... “이유있네” 보도내용참조), **범죄발생시에는 호출이 불가능한 무방비상태가 됩니다.**
- ❖ 특히 **승강기내 설치되어있는 CCTV는** 사후조치에는 도움이 되나 경비실/관리실에서 고장 또는 **범죄발생을 실시간으로 알 수는 없습니다.**
- ❖ **위치독 비명감지기**는 승객이 비상통화장치의 **호출방법을 몰라도,** 비상버튼에 **손이 닿지 않는 키작은 아이** 또는 승강기 사고시 몸을 다친 **부상자도** 음성만으로 비상호출이 가능할뿐만 아니라 아동/여성등이 성추행등으로 **비상버튼을 누를 수 없을 때** **비명을 지르면 자동으로 비상호출하여** 경비실을 호출하고, 경광등점멸과 경고방송을 반복하여 피해자의 안전한 보호는 물론 효과적 범죄예방으로 **엘리베이터를 범죄Free 안심공간으로 만들어 갑니다.**

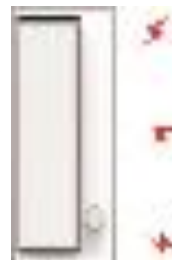


시스템 구성도



1단계

방법(비상)
인터폰 호출



인터폰



CCTV감시 및 경비출동

경비(관리)실

2단계

비상통화장치

지정전화 호출

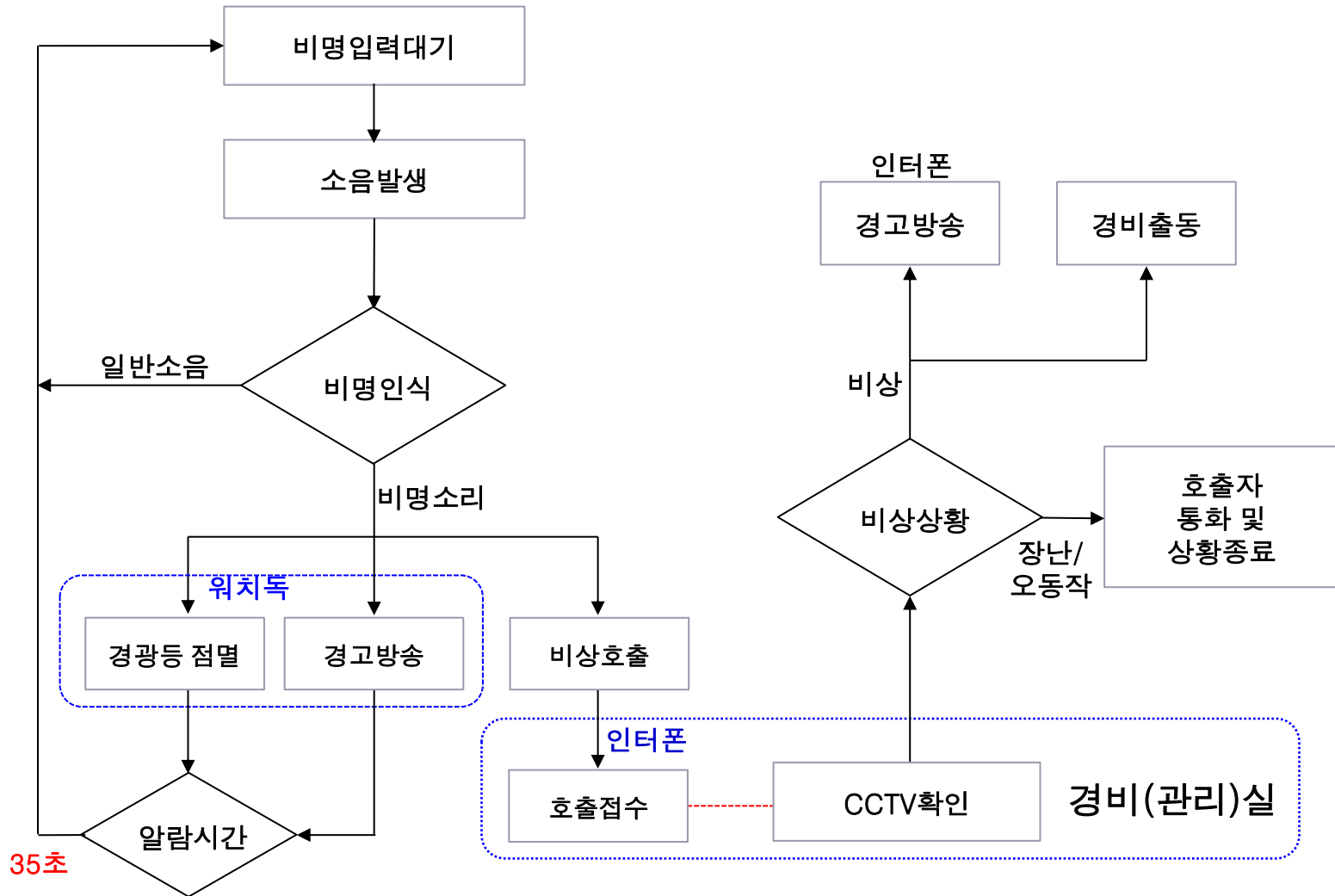


긴급구조
119

긴급출동

1. 경비반장 or 관리소장
2. 승강기유지보수업체
3. 119 등

동작흐름도



제품의 특징



❖ 위치독비명감지기는 음성인식기술 중 화자 독립 형 HM-NET기반의 알고리즘 과 비명 이외의 소리에 대한 강한 거절 알고리즘으로 구성되어있으며 특히 비명인식의 신뢰성 향상을 위하여 **3개의 음성인식 전용 ASIC칩을 내장하여 통신장애등 외부의 영향을 받지 않고 항상 안정적인 비명인식을 구현 한 승강기전용 비명인식 제품입니다.**

❖ 비명을 감지하면 즉각적으로 **LED경광 등을 점멸** 시켜 시각적 경각심을 유발하고 청각적으로는 **사이렌과 경고 방송을 반복**하여 범죄자가 경비실에서 지원인력이 출동하였음을 알고 도주토록 유도하며, 자동으로 비상통화장치를 비상호출하여 경비원의 출동을 요청하되 **경비원이 다른업무로 경비실을 비워 비상호출을 접수하지 못해도 35초간 경고방송을 지속하여 범죄자를 퇴치하며,** 경고스티커를 부착하여 범죄를 사전에 예방할 수 있습니다.

왜?

엘리베이터에
비명감지기가
필요할까요?

- * 승강기에 같이 탄 사람이 해코지 안할 것을 확신하시나요?.
- * 자동현관문과 CCTV가 뒤따르는 낯선 사람을 막지는 못합니다.
- * 내 가족도 승강기에서 멈춤사고와 성추행을 당할 수 있습니다.
- * 대다수 주민이 승강기의 비상호출방법을 잘못 알고 있습니다.

비명인식 적용기술



구 분	내 용
적용 기술	• 3개의 음성인식 전용 칩 적용 • 멀티트리거 기술 -> 여러개의 비명트리거 명령어를 지정하며, 일상적인 대화 소리는 거절하고 정해진 트리거만 인식 -> 실시간의 빠른 속도 인식을 확보
인식 방식	• 음소 인식 방식 -> 비명소리와 일상적인 대화 소리 구분 가능 -> 어린이 및 여자의 음성인식모델을 강화(2중인식)하여 범죄취약계층의 비명인식 신뢰성 확보
Mic 개수	• 3 Mic
대표 인식 단어	• ‘아악’, ‘까아악’, ‘강도야’, ‘사람살려’, ‘살려주세요’등
적용 대상	• 엘리베이터등

* 클라우드 서버 음성인식방식과는 달리 개인정보 유출우려가 없습니다.

설치사례



수지 이편한세상



래미안 프레비뉴



LH 한보라5단지



(주) 아성보이스

강남사무소 : 서울시 강남구 논현로30길 28 서부빌딩 4F

구로사무소 : 서울시 구로구 디지털로31길 41,611B-9

Tel : 070-8709-9911,9912 Fax : 02-6203-1689

Homepage : www.asungvoice.com

위치독
비명감지기